

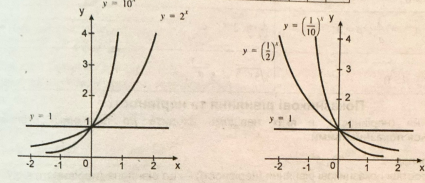
Юки Показникова функція

§ 5. Показникова функція.

Показникові рівняння та нерівності

Показниковою функцією називається функція виду $y = a^x$, де x — змінна, a — деяке число, причому $a > 0$, $a \neq 1$

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
$y = 2^x$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8	...
$y = (\frac{1}{2})^x$	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	...



Властивості

Властивості	Функція $y = a^x$, $a > 1$	Функція $y = a^x$, $0 < a < 1$
1) Область визначення $D(y)$.	$x \in R$, $D(y) = R$.	$x \in R$, $D(y) = R$.
2) Множина значень $E(y)$.	$y > 0$; $E(y) = (0; +\infty)$.	$y > 0$; $E(y) = (0; +\infty)$.
3) Значення y для $x = 0$.	$x = 0$; $y = 1$.	$x = 0$; $y = 1$.
4) Значення y для $x > 0$.	$x > 0$; $y > 1$.	$x > 0$; $0 < y < 1$.
5) Значення y для $x < 0$.	$x < 0$; $0 < y < 1$.	$x < 0$; $y > 1$.
6) Монотонність.	Зростає на всій числовій прямій (більшому показнику відповідає більший степінь).	Спадає на всій числовій прямій (більшому показнику відповідає менший степінь).

Наслідок. Якщо два степені одного і того самого додатного числа, відмінного від 1, рівні, то рівні і їх показники. Якщо $a^b = a^c$, то $b = c$.

Основні показникові тотожності

$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$	$2^x \cdot 2^y = 2^{x+y}$
$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$	$\frac{3^x}{3^y} = 3^{x-y}$
$(a^x)^y = a^{xy}$	$(5^2)^x = 5^{2x}$
$a^x \cdot b^x = (ab)^x$	$2^x \cdot 5^x = (2 \cdot 5)^x = 10^x$
$\frac{a^x}{b^x} = (\frac{a}{b})^x$	$\frac{4^x}{7^x} = (\frac{4}{7})^x$
$a^0 = 1$; $a \neq 0$	$1 = 7^0$
$a^1 = a$; $a \neq 0$	$\frac{1}{2^x} = 2^{-x}$
$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$	$\sqrt[3]{5^{x-3}} = 5^{\frac{x-3}{3}}$

Показникові рівняння та нерівності

Рівняння (нерівності), в яких невідоме входить до показника степеня, називаються показниковими.

Наприклад: $2^{x-3} = 32$; $5^{x^2-1} > 1$.

Найпростіші показникові рівняння (нерівності) — це рівняння (нерівності) виду: $a^x = b$; $a^x > b$; $a^x < b$; $a > 0$; $a \neq 1$; $b > 0$.

Розв'язування найпростіших показникових рівнянь (нерівностей)

$a^{f(x)} = a^{g(x)}$	$f(x) = g(x)$	привніємо показники при рівних основах
$a > 1$ $a^{f(x)} > a^{g(x)}$	$f(x) > g(x)$	знак нерівності не змінюється
$0 < a < 1$ $a^{f(x)} > a^{g(x)}$	$f(x) < g(x)$	знак нерівності змінюється на протилежний

Загального способу розв'язання таких рівнянь (нерівностей) не існує. Розглянемо деякі типи і способи розв'язування показникових рівнянь (нерівностей):
I. Найпростіші та ті, які зводяться до них таким шляхом:
а) зведення до однієї основи;
б) виведення спільного множника за дужки;
в) ділення обох частин на степінь.
II. Показникові рівняння (нерівності), які зводяться до алгебраїчних:
а) зведення до квадратного шляхом заміни;
б) однорідні.
III. «Нестандартні» показникові рівняння (нерівності).

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

Побудова графіків показникових функцій

1. Побудувати графік функції $y = -2^x$.

Розв'язання.
Спочатку побудуємо графік функції $y = 2^x$, потім симетрично відобразимо його відносно осі Oy .
Графік функції $y = -2^x$ на рис.1.

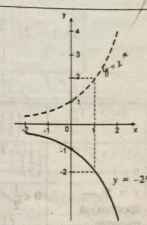


Рис.1.

2. Побудувати графік функції $y = 2^{|x|}$.

Розв'язання.
Для $x \geq 0$ будемо графік $y = 2^x$.
Симетрично відображаємо його відносно осі Oy .
Об'єднання цих графіків і буде шуканим графіком.
Графік функції $y = 2^{|x|}$ на рис.2.

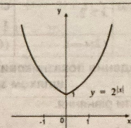


Рис.2.

3. Побудувати графік функції $y = 3^{x-1}$.

Розв'язання.
Нехай $x-1 \geq 0$, тоді $y = 3^{x-1} = 3^x \cdot 3^{-1} = \frac{1}{3} \cdot 3^x$. Графік функції $y = \frac{1}{3} \cdot 3^x$ при $x \geq 1$, зображений на рис.3.
Нехай $x-1 \leq 0$, тоді $y = 3^{x-1} = 3^{-(x-1)} = 3^{-x+1} = 3 \cdot 3^{-x} = 3 \cdot (\frac{1}{3})^x$. Тут $a = \frac{1}{3} < 1$.
Графік функції $y = 3 \cdot (\frac{1}{3})^x$ при $x \leq 1$, зображений на рис.4 (при $x = 0$ $y = 3 \cdot (\frac{1}{3})^0 = 3$).
Графік функції $y = 3^{x-1}$, зображений на рис.5.

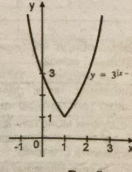
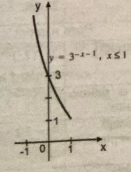
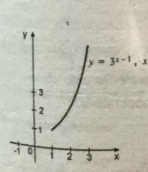


Рис.3.

Рис.4.

Рис.5.

29

Розв'язування показникових рівнянь

1. Розв'язати рівняння.	$7^{x-1} = 49$	$7^{x-1} = 1$	$7^{x-1} = 7$	$7^{x-1} = 0$	$7^x = 14$
Розв'язання.	$7^{x-1} = 7^2$ $x-1 = 2$ $x = 3$	$7^{x-1} = 7^0$ $x-1 = 0$ $x = 1$	Функція $y = 7^x$ набуває лише додатних значень, тому рівняння не має розв'язків.		$x = \log_7 14$
Відповідь:	$x = 3$	$x = 1$	$x \in \emptyset$		$x = \log_7 14$
2. Розв'язати нерівність.	$5^{x+1} > 125$	$(\frac{1}{2})^{x-3} < \frac{1}{8}$	$4^x > 0$	$4^x > -2$	$4^x < 0$
Розв'язання.	$5^{x+1} > 5^3$ $5 > 1$ $y = 5^x$ — зростаюча функція. $x+1 > 3$ $x > 2$	$(\frac{1}{2})^{x-3} < (\frac{1}{2})^3$ $0 < \frac{1}{2} < 1$ $y = (\frac{1}{2})^x$ — спадна функція. $x-3 > 3$; $x > 6$	$4^x > 0$ для всіх $x \in R$ — будь-яке число.	нерівність не має розв'язків, оскільки $4^x > 0$ для всіх $x \in R$.	
Відповідь:	$(2; +\infty)$	$(6; +\infty)$	$x \in R$	$x \in \emptyset$	

Зведення показникових рівнянь (нерівностей) до найпростіших шляхом зведення до спільної основи

1. Розв'язати рівняння.	$(0,2)^{x+0,5} = 5 \cdot (0,04)^x$
Розв'язання.	Зведемо обидві частини рівняння до основи 5: $0,2 = \frac{2}{10} = \frac{1}{5} = 5^{-1}$; $\sqrt{5} = 5^{1/2}$ $0,04 = \frac{4}{100} = \frac{1}{25} = 5^{-2}$ $(5^{-1})^{x+0,5} = 5^1 \cdot (5^{-2})^x$ $5^{-x-0,5} = 5^1 \cdot 5^{-2x}$ $5^{-x-0,5} = 5^{1-2x}$ Привніємо показники степенів при рівних основах: $-x-1 = 1-2x$ $-x+2 = 1+1$; $x = 2$ Відповідь: 2.

2. Розв'язати нерівність.	$2 \cdot 4^{2x-2} \geq (\frac{1}{8})^{3x-1}$
Розв'язання.	Зведемо обидві частини нерівності до спільної основи: $2^1 \cdot (2^2)^{2x-2} \geq (2^{-3})^{3x-1}$; $2^1 \cdot 2^{4x-4} \geq 2^{-9x+3}$ $2 > 1$; $y = 2^x$ — зростаюча. Встановимо: чи є функція із даною основою зростаючою чи спадною: Враховуючи монотонність функції з даною основою, складемо нерівність із показників степенів: Розв'язуємо одержану нерівність: $13x \geq 6$; $x \geq \frac{6}{13}$ Відповідь: $[\frac{6}{13}; +\infty)$

Зведення показникових рівнянь (нерівностей) до найпростіших шляхом виведення спільного множника за дужки
Показникові рівняння (нерівності) виду $A_0 \cdot a^{mx+k_0} + A_1 \cdot a^{mx+k_1} + \dots + A_n \cdot a^{mx+k_n} = M$ зводяться до найпростіших шляхом виведення за дужки спільного множника a^{mx+k_0} , де k_i — найменше із чисел $k_0, k_1, k_2, \dots, k_n$.

При діленні степенів з однаковими основами основа залишається без змін, а показники — віднімаються.
 $\frac{2^x-5}{2^x-8} = 2^{x-5-(x-8)} = 2^{x-5-x+8} = 2^3 = 8$.

1. Розв'язати рівняння.	$2^{\sqrt{x}} + 3 \cdot 2^{\sqrt{x}-1} = 20$
Розв'язання.	Винесемо за дужки спільний множник (множник з найменшим з наявних показників): $2^{\sqrt{x}-1}(2^{\sqrt{x}} + 3) = 20$ Виконаємо дії в дужках: $2^{\sqrt{x}-1} \cdot 5 = 20$ Розділимо ліву і праву частини рівняння на вираз в дужках: $2^{\sqrt{x}-1} = 4$ Зведемо до однієї основи: $2^{\sqrt{x}-1} = 2^2$ Привніємо показники і розв'яжемо одержане рівняння: $3\sqrt{x}-1 = 2$ $\sqrt{x} = 1$ $x = 1$ Запишемо відповідь. Відповідь: 1.
2. Розв'язати нерівність.	$3 \cdot 4^x + 2 \cdot 4^{x+1} + 3 \cdot 4^{x+2} \leq 236$
Розв'язання.	Винесемо спільний множник за дужки: $4^x(3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 4^2) \leq 236$ Виконаємо дії в дужках: $4^x \cdot 59 \leq 236$ Розділимо ліву і праву частини нерівності на 59: $4^x \leq 4$ Поділимо одержану нерівність (пам'ятаючи про монотонність функції з даною основою): $4 > 1$, $y = 4^x$ — зростаюча. $x \leq 1$ Запишемо відповідь. Відповідь: $(-\infty; 1]$.

Зведення показникових рівнянь (нерівностей) до найпростіших шляхом ділення лівої і правої частин на один із степенів
Показникові рівняння (нерівності) виду $a^{bx} = b^{ax}$ ($a^{bx} \geq b^{ax}$) ($a \neq b$) зводяться до найпростіших шляхом діленням обох частин на b^{bx} або $a^{bx} \neq 0$; $a^{bx} \neq 0$).

1. Розв'язати рівняння.	$2^{x^2-2} = 3^{x-2}$
Розв'язання.	Поділимо обидві частини рівняння на $3^{x-2} \neq 0$: $\frac{2^{x^2-2}}{3^{x-2}} = 1$ Приведемо обидві частини до однієї основи, використовуючи властивості: $(\frac{2}{3})^{x^2-2} = (\frac{2}{3})^0$ $\frac{a^x}{b^x} = (\frac{a}{b})^x$; $a^0 = 1$; Зрівняємо показники і розв'яжемо одержане рівняння: $x-2 = 0$; $x = 2$ Запишемо відповідь. Відповідь: 2.
2. Розв'язати нерівність.	$5^{x-3} < 7^{3-x}$
Розв'язання.	Домножимо обидві частини нерівності на $7^{x-3} > 0$: $5^{x-3} \cdot 7^{x-3} < 7^{3-x} \cdot 7^{x-3}$ Зведемо до однієї основи: $a^x \cdot b^x = (a \cdot b)^x$, $a^0 = 1$. $(5 \cdot 7)^{x-3} < 7^{3-x+x-3}$ $35^{x-3} < 7^0$ $35^{x-3} < 1$ $35^{x-3} < 35^0$ $35 > 1$, $y = 35^x$ — зростаюча. $x-3 < 0$; $x < 3$ Запишемо відповідь. Відповідь: $(-\infty; 3)$.

Зведення показникових рівнянь (нерівностей) до квадратних шляхом введення нової змінної
Показникові рівняння (нерівності) виду $Aa^{2x} + Ba^x + C = 0$ ($Aa^{2x} + Ba^x + C \geq 0$) зводяться до квадратних шляхом заміни $a^x = t$, $t > 0$ (показникова функція набуває лише додатних значень).

Справедливі такі властивості степенів:
 $a^x \cdot y = a^x \cdot a^y$
 $a^x - y = \frac{a^x}{a^y}$
 $a^{xy} = (a^x)^y = (a^y)^x$

Третя таблиця
Алгоритм розв'язання чи корення позитивних дій набуває чи алгоритмично?

Додаткові важливі аспекти

Графічні особливості:

- При $a > 1$: функція зростає, графік йде знизу вгору зліва направо
- При $0 < a < 1$: функція спадає, графік йде згори вниз зліва направо
- Усі графіки проходять через точку $(0;1)$, бо $a^0 = 1$
- Вісь Ox є горизонтальною асимптотою (графік наближається, але ніколи не перетинає)

Практичні застосування:

- Моделювання росту населення, бактерій
- Радіоактивний розпад (при $0 < a < 1$)
- Складні відсотки у фінансах
- Охолодження тіл (закон Ньютона)

Типові помилки:

- Плутають $a^{x+y} = a^x \cdot a^y$ з неправильним ($a^{x+y} \neq a^x + a^y$)
- Забувають, що $a^0 = 1$ завжди (навіть якщо a дуже велике)
- При розв'язанні нерівностей забувають змінювати знак при $0 < a < 1$

Зв'язок з логарифмами:

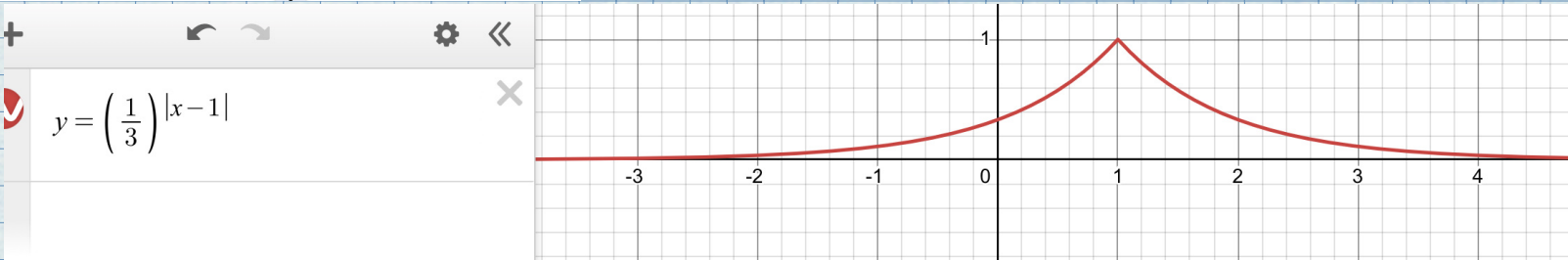
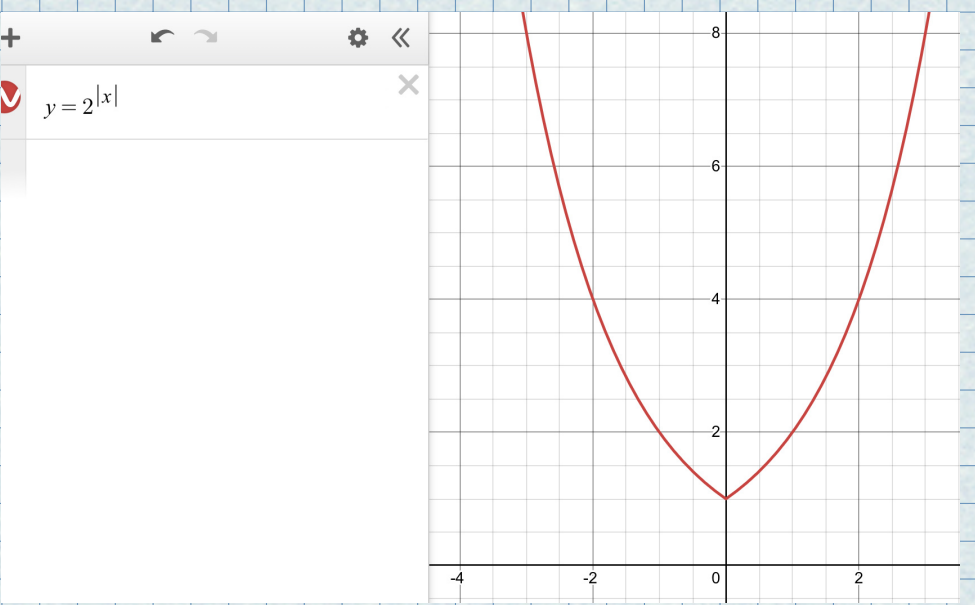
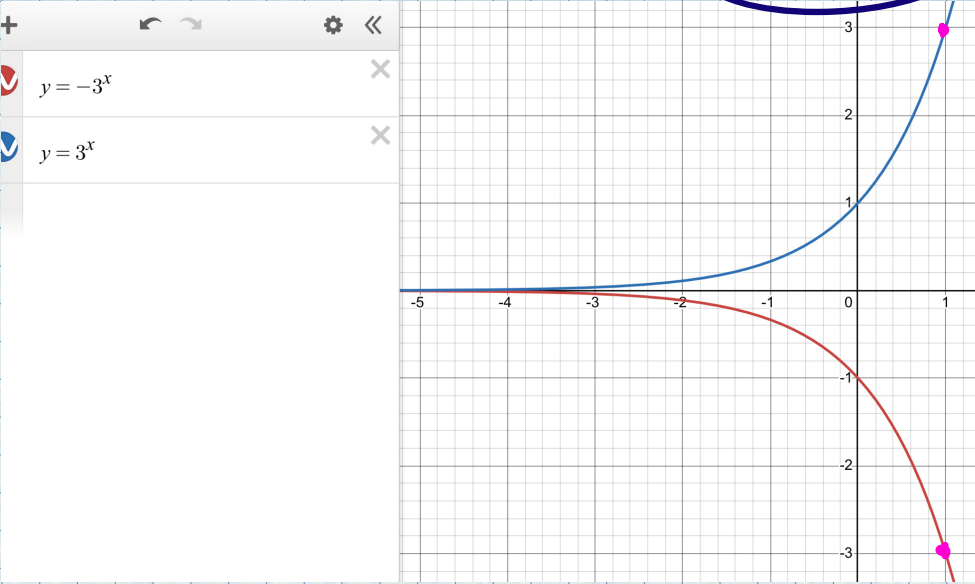
Показникова функція $y = a^x$ та логарифмічна $y = \log_a(x)$ є взаємно оберненими, їх графіки симетричні відносно прямої $y = x$.

28-29

1. Побудувати графік функції $y = -3^x$
- Розв'язання:
- Побудуємо графік базової функції: Спочатку будемо графік функції $y = 3^x$. Це показникова функція, що проходить через точку $(0, 1)$ і асимптотично наближається до осі Ox при $x \rightarrow -\infty$.
 - Виконуємо симетричне відображення: Оскільки перед 3^x стоїть знак мінус, функція $y = -3^x$ — це графік функції $y = 3^x$, симетрично відображений відносно осі Ox (осі абсцис).
 - Особливості графіка: Графік $y = -3^x$ проходить через точку $(0, -1)$ і асимптотично наближається до осі Ox при $x \rightarrow -\infty$. Він повністю лежить у нижній півплощині.

2. Побудувати графік функції $y = 2^{|x|}$
- Розв'язання:
- Функція $y = 2^{|x|}$ містить модуль у показнику, тому розглядаємо два випадки:
- Випадок 1: Якщо $x \geq 0$ (права півплощина), то $|x| = x$. Функція набуває вигляду $y = 2^x$.
 - Випадок 2: Якщо $x < 0$ (ліва півплощина), то $|x| = -x$. Функція набуває вигляду $y = 2^{-x}$ або $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.
- Побудуємо частину графіка для $x \geq 0$: Будемо графік $y = 2^x$ лише для невід'ємних значень x .
 - Виконуємо симетричне відображення: Оскільки функція $y = 2^{|x|}$ парна (тобто $f(-x) = f(x)$), її графік симетричний відносно осі Oy (осі ординат).
 - Кінцевий графік: Графік отримемо шляхом симетричного відображення тієї частини $y = 2^x$, що розташована праворуч від осі Oy , на ліву півплощину. Графік має форму "чаші", проходить через точку $(0, 1)$ і асимптотично наближається до нуля при $x \rightarrow \pm\infty$.

3. Побудувати графік функції $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{|x-1|}$
- Розв'язання:
- Функція містить модуль у показнику, тому розглядаємо два випадки для розкриття модуля $|x-1|$:
- Випадок 1: Якщо $x-1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$, то $|x-1| = x-1$. Функція:
 $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1} = \left(\frac{1}{3}\right)^x \cdot 3 = 3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x$. Це спадна показникова функція, зсунута по x на +1.
 - Випадок 2: Якщо $x-1 < 0 \Rightarrow x < 1$, то $|x-1| = -(x-1) = 1-x$. Функція:
 $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{1-x} = \left(\frac{1}{3}\right)^1 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{-x} = \frac{1}{3} \cdot 3^x$. Це зростаюча показникова функція.
- Особлива точка (Вершина): Обчислимо значення функції при $x = 1$ (точка зміни знака під модулем): $y(1) = \left(\frac{1}{3}\right)^{|1-1|} = \left(\frac{1}{3}\right)^0 = 1$. Точка $(1, 1)$ є "вершиною" графіка.
 - Побудова графіка для $x \geq 1$: Будемо спадну функцію $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1}$ праворуч від $x = 1$.
 - Побудова графіка для $x < 1$: Будемо зростаючу функцію $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{1-x}$ ліворуч від $x = 1$.
- Кінцевий графік буде симетричним відносно прямої $x = 1$ і матиме форму "чаші" з вершиною у точці $(1, 1)$.



1) Розв'язати рівняння $4^{2x-3} = 64$

1) Зведення до спільної основи. Представимо число 64 як степінь числа 4:

$$64 = 4^3 \Rightarrow 4^{2x-3} = 4^3$$

2) Порівнювання показників. Оскільки основи рівні (це 4; $4 > 0$; $4 \neq 1$) то показники теж мають бути рівними: $2x - 3 = 3$

$$2x = 6; x = 3$$

Відповідь: $x = 3$.

2) Розв'язати нерівність (зростаюча ф-я) $5^{x+4} \geq 25$

1) Зведення до спільної основи. Представимо чис. 25 як степінь чис. 5

$$25 = 5^2 \text{ Нерівність набере вигляду: } 5^{x+4} \geq 5^2$$

2) Порівняння показників: Основа $a = 5$. Оскільки $5 > 1$, показникова ф-я $y = 5^x$ є зростаючою. Це означає, що при переході до порівняння показників знак нерівності зберігається: $x + 4 \geq 2$

3) Розв'яз. лінійної нерівності: $x \geq 2 - 4; x \geq -2$

Відповідь: $x \in [-2; +\infty)$

3) Розв'язати нерівність (спадна ф-я) $\left(\frac{1}{2}\right)^{3x-1} < \frac{1}{16}$

1) Зведення до спільної основи: Представимо $\frac{1}{16}$ як степінь чис. $\frac{1}{2}$:

$$\frac{1}{16} = \left(\frac{1}{2}\right)^4 \text{ Нерівність набере вигляду: } \left(\frac{1}{2}\right)^{3x-1} < \left(\frac{1}{2}\right)^4$$

2) Порівняння показників: Основа $a = \frac{1}{2}$. Оскільки $0 < \frac{1}{2} < 1$, показникова ф-я $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ є спадною. Це означає, що при переході до порівняння показників, знак нерівності змінюється на протилежний ($<$ на $>$) $3x - 1 > 4$

$$3x > 5; x > \frac{5}{3}$$

Відповідь: $x \in \left(\frac{5}{3}; +\infty\right)$

4) Розв. рів-ня (Зведення до спільної основи) $24^x = \frac{1}{9}$

1) Зведення до спільної основи. Спільна основа 3; $24 = 3^3$

$$\frac{1}{9} = 9^{-1} = (3^2)^{-1} = 3^{-2}$$

Р-ня набере вигляду $(3^3)^x = 3^{-2}$

$$3^{3x} = 3^{-2}$$

2) Порівнювання показників. Оскільки основи (3), порівнюємо показники

$$3x = -2; x = -\frac{2}{3}$$

30-31

30 Зведення показникових рівнянь (нерівностей) до найпростіших шляхом винесення спільного множника за дужки

Показникові рівняння (нерівності) виду $A_0 \cdot a^{mx+k_0} + A_1 \cdot a^{mx+k_1} + \dots + A_n \cdot a^{mx+k_n} = M$ зводяться до найпростіших шляхом винесення за дужки спільного множника a^{mx+k_i} , де k_i — найменше із чисел $k_0, k_1, k_2, \dots, k_n$.

При діленні степенів з однаковими основами основа залишається без змін, а показники — віднімаються.

$$\frac{2^{x-5}}{2^{x-8}} = 2^{x-5-(x-8)} = 2^{x-5-x+8} = 2^3 = 8.$$

1. Розв'язати рівняння.

$$2^{3\sqrt{x}} + 3 \cdot 2^{3\sqrt{x}-1} = 20.$$

Розв'язання.

Винесемо за дужки спільний множник (множник з найменшим з наявних показників):

$$2^{3\sqrt{x}-1}(2^{3\sqrt{x}} + 3) = 20;$$

$$2^{3\sqrt{x}-1}(2+3) = 20.$$

Виконаємо дії в дужках:

$$2^{3\sqrt{x}-1} \cdot 5 = 20.$$

Розділимо ліву і праву частини рівняння на вираз в дужках:

$$2^{3\sqrt{x}-1} = 4.$$

Зведемо до однієї основи:

$$2^{3\sqrt{x}-1} = 2^2.$$

Прирівнюємо показники і розв'яжемо одержане рівняння:

$$3\sqrt{x}-1 = 2;$$

$$3\sqrt{x} = 3;$$

$$\sqrt{x} = 1;$$

$$x = 1.$$

Запишемо відповідь.

Відповідь: 1.

2. Розв'язати нерівність.

$$3 \cdot 4^x + 2 \cdot 4^{x+1} + 3 \cdot 4^{x+2} \leq 236.$$

Розв'язання.

Винесемо спільний множник за дужки:

$$4^x(3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 4^2) \leq 236.$$

Виконаємо дії в дужках:

$$4^x \cdot 59 \leq 236.$$

Поділимо ліву і праву частини нерівності на 59:

$$4^x \leq 4.$$

Розв'яжемо одержану нерівність (пам'ятаючи про монотонність функції з даною основою):

$$4 > 1, y = 4^x \text{ — зростаюча.}$$

$$x \leq 1.$$

Запишемо відповідь.

Відповідь: $(-\infty; 1]$.

31 Зведення показникових рівнянь (нерівностей) до найпростіших шляхом ділення лівої і правої частин на один із степенів

Показникові рівняння (нерівності) виду $a^{nx} = b^{nx}$ ($a^{nx} \geq b^{nx}$) ($a \neq b$) зводяться до найпростіших шляхом діленням обох частин на b^{nx} або a^{nx} ($b^{nx} \neq 0$; $a^{nx} \neq 0$).

1. Розв'язати рівняння.

$$2^{x-2} = 3^{x-2}.$$

Розв'язання.

Поділимо обидві частини рівняння на $3^{x-2} \neq 0$:

$$\frac{2^{x-2}}{3^{x-2}} = 1.$$

Приведемо обидві частини до однієї основи, використовуючи властивості:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{x-2} = \left(\frac{2}{3}\right)^0.$$

$$\frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x; a^0 = 1;$$

Зрівняємо показники і розв'яжемо одержане рівняння.

$$x-2 = 0;$$

$$x = 2.$$

Запишемо відповідь:

Відповідь: 2.

2. Розв'язати нерівність.

$$5^{x-3} < 7^{x-3}.$$

Розв'язання.

Домножимо обидві частини нерівності на $7^{x-3} > 0$:

$$5^{x-3} \cdot 7^{x-3} < 7^{x-3} \cdot 7^{x-3}.$$

Зведемо до однієї основи:

$$a^x \cdot b^x = (a \cdot b)^x,$$

$$a^0 = 1.$$

$$(5 \cdot 7)^{x-3} < 7^{x-x+3-3};$$

$$35^{x-3} < 7^0;$$

$$35^{x-3} < 1;$$

$$35^{x-3} < 35^0.$$

Розв'яжемо показникову нерівність:

$$35 > 1, y = 35^x \text{ — зростаюча.}$$

$$x-3 < 0;$$

$$x < 3.$$

Запишемо відповідь.

Відповідь: $(-\infty; 3)$.

Зведення показникових рівнянь (нерівностей) до квадратних шляхом введення нової змінної

Показникові рівняння (нерівності) виду $Aa^{2x} + Ba^x + C = 0$ ($Aa^{2x} + Ba^x + C \geq 0$) зводяться до квадратних шляхом заміни $a^x = t$, $t > 0$ (показникова функція набуває лише додатних значень).

Справедливі такі властивості степенів:

$$a^{x+y} = a^x \cdot a^y$$

$$a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$$

$$a^{xy} = (a^x)^y = (a^y)^x$$

1) Зведення показникових рівнянь (нерівностей) до найпростіших шляхом ділення лівої і правої частин на один з степенів $3^{x+1} = 9 \cdot 2^{x-1}$ (подібний до 1.)

1) Поділимо обидві частини на $2^{x-1} \neq 0$ $\frac{3^{x+1}}{2^{x-1}} = 9$

2) Застос. власт. степенів: $\frac{3^x \cdot 3^1}{2^{x-1}} = 9$

3) Відокремимо $\left(\frac{3}{2}\right)^x$ та спростимо $\left(\frac{3}{2}\right)^x \cdot 3 \cdot 2 = 9$

$$\left(\frac{3}{2}\right)^x \cdot 6 = 9$$

$$\left(\frac{3}{2}\right)^x = \frac{9}{6} = \frac{3}{2} \quad (\text{Прирівнюємо показники } x=1)$$

Відповідь: $x=1$

2) Розв'язати нерівність $8 \cdot 5^{3x} < 200 \cdot 25^x$ (подібн до 2 прик.)

1) Зведемо до однієї основи (показник 5^x) $8 \cdot 5^{3x} < 200 \cdot (5^2)^x$

$$8 \cdot 5^{3x} < 200 \cdot 5^{2x}$$

2) Поділимо обидві частини на $5^{2x} > 0$; $\frac{8 \cdot 5^{3x}}{5^{2x}} < 200$

$$\frac{8 \cdot 5^{3x}}{5^{2x}} < 200$$

$$8 \cdot 5^{3x-2x} < 200$$

$$8 \cdot 5^x < 200$$

$$5^x < \frac{200}{8}; 5^x < 25; 5^x < 5^2; x < 2$$

Основа $5 > 1$ ек-я зростаюча

Відповідь: $(-\infty; 2)$

3) Зведення показникових рівнянь (нерівностей) до найпростіших шляхом винесення спільного множника за дужки

* Метод застосовується, коли є сума або різниця степенів з однаковою основою та змінним показником. $2^{2x+1} - 3 \cdot 2^{2x-1} = 20$ (подібно до прик. 1)

1) Винесли спільний множник 2^{2x-1} за дужки: $2^{2x-1}(2^2 - 3 \cdot 1) = 20$

Виконуємо дії в дужках: $2^{2x-1}(4-3) = 20$

$$2^{2x-1} \cdot 1 = 20$$

$$2^{2x-1} = 20$$

Застосовується логарифмування (якщо не зводиться до цілої степені):

$$2x - 1 = \log_2 20$$

$$2x = 1 + \log_2 20$$

$$x = \frac{1 + \log_2 20}{2}$$

Відповідь: $x = \frac{1 + \log_2 20}{2}$

Відповідь: $2^{2x+1} - 2^{2x-1} = 24$. Поді: $2^{2x-1}(4-1) = 24 \Rightarrow 2^{2x-1} \cdot 3 = 24 \Rightarrow 2^{2x-1} = 8 \Rightarrow 2x-1=3 \Rightarrow x=2$

4) Розв'язати нерівність $y^{x+2} + 2 \cdot y^{x+1} + y^x \leq 392$

1) Винесли спільний множник (y^x) за дужки: $y^x(y^2 + 2 \cdot y^1 + 1) \leq 392$

2) Розкриваємо дужки $y^x(y^2 + 2 \cdot y^1 + 1) \leq 392$

2) Спростимо 64: $y^x \leq \frac{392}{64}$

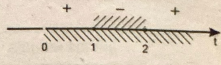
$$\frac{392}{64} = \frac{196}{32} = \frac{98}{16} = \frac{49}{8} \Rightarrow y^x \leq \frac{49}{8};$$

3) Зведемо до спільної основи: $y^x \leq y^2 \cdot \frac{1}{8}$

4) Розв'яжемо показникову нерівність (основа $y > 1$, ек-я зростаюча) $x \leq \log_y \left(\frac{49}{8} \right)$

Відповідь: $(-\infty; \log_y \left(\frac{49}{8} \right)]$

Розв'язати рівняння.	$3^{2x+5} = 3^{x+2} + 2.$
3.2	Розв'язання.
Виконавши тотожні перетворення, зведемо рівняння до квадратного:	$3^{2x+4} + 1 = 3^{x+2} + 2;$ $3^{2x+4} \cdot 3 = 3^{x+2} + 2;$
Зробимо заміну:	Заміна $3^{x+2} = t, t > 0$ тоді $3^{2x+4} = t^2.$
Розв'яжемо одержане квадратне рівняння відносно t :	$3t^2 - t - 2 = 0;$ $t_1 = 1; t_2 = -\frac{2}{3}$ — не задовольняє умову $t > 0.$
Повернемось до заміни і розв'яжемо показникове рівняння:	$3^{x+2} = 1; x+2 = 0; x = -2.$
Запишемо відповідь.	Відповідь: $-2.$

Розв'язати нерівність.	$2^x + 2^{1-x} \leq 3.$
Розв'язання.	
Перетворимо ліву частину нерівності:	$2^x + \frac{2}{2^x} \leq 3.$
Зробимо заміну:	$2^x = t; t > 0.$
Розв'яжемо одержану нерівність, враховуючи, що $t > 0$:	$\begin{cases} t + \frac{2}{t} \leq 3; \\ t > 0, \end{cases} \quad \begin{cases} t^2 - 3t + 2 \leq 0; \\ t > 0, \end{cases}$
	$\begin{cases} (t-1)(t-2) \leq 0; \\ t > 0, \end{cases}$ 
	$1 \leq t \leq 2.$
Повернемось до заміни та розв'яжемо показникову нерівність:	$1 \leq 2^x \leq 2;$ $2^0 \leq 2^x \leq 2^1; 2 > 1; y = 2^x$ — зростаюча. $0 \leq x \leq 1.$
Запишемо відповідь.	Відповідь: $[0; 1].$

3.3	Зведення показникових рівнянь (нерівностей) до квадратних шляхом почленного ділення на один із степенів
Показникові рівняння (нерівності) виду $Aa^{2x} + B(a \cdot b)^x + C \cdot b^{2x} = 0$ ($Aa^{2x} + B(a \cdot b)^x + C \cdot b^{2x} \geq 0$) є однорідними. Розв'язуються такі рівняння (нерівності) почленным діленням, як правило, або на $a^{2x} \neq 0$, або на $b^{2x} \neq 0$ ($a^{2x} > 0; b^{2x} > 0$).	
Розв'язати рівняння.	$3 \cdot 16^x + 2 \cdot 81^x = 5 \cdot 36^x.$
Розв'язання.	
Запишемо рівняння так:	$3 \cdot 4^{2x} + 2 \cdot 9^{2x} - 5 \cdot (4 \cdot 9)^x = 0.$
Поділимо обидві частини рівняння на $4^{2x} \neq 0$:	$3 + 2 \left(\frac{9}{4}\right)^{2x} - 5 \cdot \left(\frac{9}{4}\right)^x = 0.$
$\frac{9^{2x}}{4^{2x}} = \left(\frac{9}{4}\right)^{2x};$ $\frac{(4 \cdot 9)^x}{4^{2x}} = \frac{4^x \cdot 9^x}{4^x \cdot 4^x} = \left(\frac{9}{4}\right)^x.$	
Зробимо заміну:	$\left(\frac{9}{4}\right)^x = t; t > 0.$
Розв'яжемо одержане квадратне рівняння:	$2t^2 - 5t + 3 = 0;$ $t = 1;$ $t = \frac{3}{2}.$
Повернемось до заміни і розв'яжемо:	$\left[\left(\frac{9}{4}\right)^x = 1; \left[\left(\frac{9}{4}\right)^x = \left(\frac{9}{4}\right)^0; \right] x = 0;$ $\left[\left(\frac{9}{4}\right)^x = \frac{3}{2}; \left[\left(\frac{3}{2}\right)^{2x} = \left(\frac{3}{2}\right)^1; \right] x = \frac{1}{2}.\right]$
Запишемо відповідь.	Відповідь: $0; \frac{1}{2}.$
Розв'язати нерівність.	$2 \cdot 4^x \geq 6^x + 3 \cdot 9^x.$
Розв'язання.	
Запишемо нерівність у вигляді:	$2 \cdot 2^{2x} \geq 2^x \cdot 3^x + 3 \cdot 3^{2x}.$
Поділимо обидві частини нерівності на $3^{2x} > 0$:	$2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{2x} \geq \left(\frac{2}{3}\right)^x + 3.$
Зробимо заміну:	$\left(\frac{2}{3}\right)^x = t, t > 0.$

1) **Рівняння** $4^{x+1} + 9^x = 2 \cdot 6^{x+1}$

1) **Прийдемо до вигляду** $Aa^{2x} + B(a \cdot b)^x + Cb^{2x} = 0$

$$4 \cdot 4^x + 9^x - 2 \cdot 6 \cdot 6^x = 0$$

$$4 \cdot 2^{2x} + 3^{2x} - 12 \cdot (2 \cdot 3)^x = 0$$

2) **Поділимо на** $3^{2x} > 0$; $4 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{2x} - 12 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^x + 1 = 0$

3) **Заміна** $t = \left(\frac{2}{3}\right)^x$; $t > 0$; $4t^2 - 12t + 1 = 0$

$$t = \frac{12 \pm \sqrt{144 - 16}}{8} = \frac{12 \pm \sqrt{128}}{8} = \frac{12 \pm 8\sqrt{2}}{8} = \frac{3 \pm 2\sqrt{2}}{2}$$

Обидва корені додатні:

4) **Повертаємось до знамення змінної:**

$$1. \left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{3+2\sqrt{2}}{2}$$

$$2. \left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{3-2\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{3+2\sqrt{2}}{2} = \frac{(\sqrt{2}+1)^2}{2}$$

логітизуємо $x = \log_{\frac{2}{3}} \frac{3+2\sqrt{2}}{2}$

Відповідь:

$$x_1 = \log_{\frac{2}{3}} \frac{3+2\sqrt{2}}{2};$$

$$x_2 = \log_{\frac{2}{3}} \frac{3-2\sqrt{2}}{2}$$

2) **Вирішення рівнянь введенням змінної**

$$5^{2x-1} + 5^{x+1} = 250$$



$$\frac{1}{5} \cdot (5^x)^2 + 5 \cdot 5^x - 250 = 0$$

2) Множимо на 5: $(5^x)^2 + 25 \cdot 5^x - 1250 = 0$

3) Введемо змінної $t = 5^x$, $t > 0$; $t^2 + 25t - 1250 = 0$

$$D = 625 + 5000 = 5625 = 75^2$$

$$t = \frac{-25 \pm 75}{2}$$

Додатним є $t = \frac{-25 + 75}{2} = 25$

4) Повертаємося до змінної: $5^x = 25 = 5^2$; $x = 2$

Відповідь: $x = 2$

3) **Однорідна показникова нерівність** $4^x - 3 \cdot 10^x < 2 \cdot 25^x$

1) Перенесемо всі члени в ліву сторону: $4^x - 3 \cdot 10^x - 2 \cdot 25^x < 0$

2) Поділимо на $25^x > 0$; $\left(\frac{4}{25}\right)^x - 3 \cdot \left(\frac{10}{25}\right)^x - 2 < 0$

$$\left(\frac{2}{5}\right)^{2x} - 3 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^x - 2 < 0$$

3) Заміна $t = \left(\frac{2}{5}\right)^x$; $t > 0$; $t^2 - 3t - 2 < 0$

Корені $t = \frac{3 \pm \sqrt{9+8}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{2}$

Нерівність $t^2 - 3t - 2 < 0$ виконується між коренями: $\frac{3 - \sqrt{17}}{2} < t < \frac{3 + \sqrt{17}}{2}$

але $t > 0$; $\frac{3 - \sqrt{17}}{2} \approx -0,56$, тому фактично $0 < t < \frac{3 + \sqrt{17}}{2}$

4) Повертаємося до змінної: $0 < \left(\frac{2}{5}\right)^x < \frac{3 + \sqrt{17}}{2}$

Ліва нерівність викон. завжди при всіх x , бо показникова ф-ція додатна.

$$\left(\frac{2}{5}\right)^x < \frac{3 + \sqrt{17}}{2}$$

Оскільки основа $0 < \frac{2}{5} < 1$ ф-ція спадає, тому при лог-мі знак нерівності зміниться:

$$x > \log_{\frac{2}{5}} \frac{3 + \sqrt{17}}{2}$$

Відповідь: $x \in \left(\log_{\frac{2}{5}} \frac{3 + \sqrt{17}}{2}; +\infty \right)$

4) Нерівність виду $a^x + \frac{k}{a^x} \leq m$ $3^x + 3^{1-x} \geq 4$

1) Перетворимо: $3^x + \frac{3}{3^x} \geq 4$

2) Заміна $t = 3^x$; $t > 0$; $t + \frac{3}{t} \geq 4$; $\frac{t^2 - 4t + 3}{t} \geq 0$

Чисельник $t^2 - 4t + 3 = (t-1)(t-3)$

3) Метод інтервалів з $t > 0$; $\frac{(t-1)(t-3)}{t}$;

> Чл $(0,1)$; + бо $(t-1) < 0$; $(t-3) < 0$, два мінуси дають +, ділимо на $t > 0$, знак +

> Чл $(1,3)$; чисельник $(t-1) > 0$; $(t-3) < 0 \Rightarrow$ знак -

> Чл $(3, +\infty)$; знак +

Члм потрібно ≥ 0 , маємо $t \in [0,1] \cup [3, +\infty)$

4) Повертаємося до змінної: 1) $0 < 3^x \leq 1 \Rightarrow x \leq 0$

2) $3^x \geq 3 \Rightarrow x \geq 1$

Відповідь: $x \in (-\infty; 0] \cup [1; +\infty)$

5) Зв'язання $2^{\sqrt{x+1}} + 2^{1-\sqrt{x+1}} = 3$

1) аналіз та ОДЗ. Підкореневий вираз має бути невід'ємним $x+1 \geq 0 \Rightarrow x \geq -1$

Покладемо $\sqrt{x+1} \geq 0$

2) Помічимо симетрію та введемо змінну $2^{1-\sqrt{x+1}} = 2 \cdot 2^{-\sqrt{x+1}} = \frac{2}{2^{\sqrt{x+1}}}$

Нехай $t = 2^{\sqrt{x+1}}$ де $t > 0$ (показ. ф-я зростає) тоді $2^{1-\sqrt{x+1}} = \frac{2}{t}$

$t + \frac{2}{t} = 3$

3) Розв'яжемо раціональне рів-ня: $t^2 - 3t + 2 = 0$

$(t-1)(t-2) = 0$; $t_1 = 1$; $t_2 = 2$

Обидва корені задовольняють умову $t > 0$

4) Повертаємося до значення змінної $2^{\sqrt{x+1}} = 1$

$2^{\sqrt{x+1}} = 2^0 \Rightarrow \sqrt{x+1} = 0 \Rightarrow x+1 = 0 \Rightarrow x = -1$; Це входить з ОДЗ

Випадок 2: $2^{\sqrt{x+1}} = 2$

$2^{\sqrt{x+1}} = 2^1 \Rightarrow \sqrt{x+1} = 1 \Rightarrow x+1 = 1 \Rightarrow x = 0$; Це входить з ОДЗ

Відповідь: $x_1 = -1$; $x_2 = 0$